

ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების მიზნები და მიმართულებები

საკრედიტო პორტფელის რისკების მართვისა და მონიტორინგის მეთოდოლოგია

ზურაბ ჩხაიძე

სრული პროფესორი

მამუკა მაისურაძე

ასოცირებული პროფესორი

ავთანდილ ყულიჯანიშვილი

პროფესორი

XX

საკრედიტო რისკების შედეგიანი მართვის პრობლემას მნიშვნელობანი ადგილი უჭირავს თანამედროვე საბანკო საქმიანობის თეორიასა და პრაქტიკაში.

მსხველი კომერციული ბანკები, ეკონომიკის სულ უფრო მზარდ განვითარებასთან ერთად, ახორციელებენ მაშტაბურ დაკრედიტებას, მაგრამ ექსტენსიური განვითარების გზა თავის თავში შეიცავს სისტემური კრიზისის წარმოქმნის საშიშროებას საკრედიტო რისკების არაეფექტიანი მართვის პირობებში. ამის ობიექტური მიზეზები შეიძლება იყოს უცხოურთან შედარებით საბანკო სისტემის ფუნქციონირების მცირე დრო, საბანკო ინფრასტრუქტურის ჩამოყალიბების საწყისი ეტაპი, უცხოური საბანკო ტექნოლოგიების ქართულ საბანკო სექტორში „სარკისებური“ გადმოტანა, მსესხებელთა საკრედიტო ისტორიების არარსებობა საკრედიტო რისკების მართვის სისტემის არსის ზედაპირული გაგება და სხვა.

საქართველოს საბანკო სისტემის სტაბილიზაციისაკენ სწრაფვა, გარე ხელშეწყობი ფაქტორების არსებობის შემთხვევაში ქმნის საკრედიტო რისკების მართვის კონცეპტუალური მიდგომის შესაძლებლობას და აუცილებლობის წინაპირობას. რაც შესაძლებლობას გვაძლევს საბანკო საქმიანობის მოცემული მიმართულება გამოვიკვლიოთ, როგორც ბანკის ფუნქციონირების ორგანიზაციული პროცესის მნიშვნელოვანი ლოგიკური ნაწილი, რომელსაც გააჩნია მეცნიერულად დასაბუთებული სტრატეგია, ტაქტიკა და ოპერატიული რეალიზაცია.

საკრედიტო რისკი არის საბანკო სისტემის იერარქიული რისკების სისტემის დომინირებული ელემენტი და საერთო საბანკო რისკების შემადგენელი ნაწილი.

საკრედიტო რისკების, როგორც საბანკო სისტემის

რისკების ელემენტის, სისტემური ანალიზის მეთოდებით გამოკვლევისათვის გამოვიყენებთ მრავალ სტადიურ მეთოდოლოგიას. რაც გულისხმობს:

„საკრედიტო რისკის“ არსის შესწავლა. მისი აღწერა, როგორც თვისებები, ნიშნები და დამოკიდებულებები;

გამოსაკვლევი საკრედიტო რისკების სისტემის ელემენტთა შემადგენლობისა და აგებულების განსაზღვრა. ამ სტადიის მიზანია იმ გამსაზღვრელი ურთიერთკავშირების, თვისებების, ნიშნების და დამოკიდებულებების გამოვლენა, რომლებიც პირველ სტადიაზე აღიწერა;

ფუნქციონალური დამოკიდებულებების აპრიორული მახასიათებლების ფუნქციონალური აღწერა საკრედიტო რისკების ქვესისტემის პარამეტრებისა და საკრედიტო რისკის, როგორც მთლიანის ნაწილებს შორის;

თანამედროვე ეკონომიკის პირობებში საკრედიტო რისკების სისტემის ფუნქციონირების მთავარ კანონზომიერებათა ანალიზი ანუ მოქმედების მექანიზმის, სისტემის ქცევისა და იმ ფაქტორების გამოვლენა, რომელიც ამ სისტემის ეფექტიან მართვას და განვითარებას განაპირობებს.

საკრედიტო რისკების ანალიზის შემოთავაზებულ სქემაში კვლევის ობიექტთან მიდგომის თანდათანობითი გართულების პრინციპია ჩადებული, რადგან ანალიზის ყოველი შემდგომი სტადია წინა სტადიას მოიცავს და ამასთან ერთად ახალ მნიშვნელოვან ამოცანების გადაწყვეტას ითვალისწინებს.

საკრედიტო რისკების მართვაში ჩვენ ვგულისხმობთ ურთიერთდაკავშირებული და ურთიერთდამოკიდებული მეთოდების გააზრებულ და მიზანმიმართულ

ზემოქმედების სისტემას, რომლის მიზანია არ დაუშვას მოსალოდნელ შედეგებთან არსებული მდგომარეობის ალბათური გადახრა ან კრედიტების განუსაზღვრელობის გადალახვის პირობებში მოსალოდნელ შედეგებთან შედარებით დამატებითი სარგებლის მიღება.

საკრედიტო რისკების ასეთი განმარტებიდან გამომდინარეობს, რომ მისი რაოდენობრივი განსაზღვრისთვის საჭირო კრიტერიუმების დადგენის ამოცანა გადაწყდება რისკების პოზიციის შესწავლის არა მხოლოდ როგორც გადახდების გარკვეული ნაკადი და ღირებულების რყევის კონკრეტული ამპლიტუდის დადგენის ამოცანა, არამედ როგორც ალბათურ გადახრის ფულადი განსაზღვრის ხერხი რისკის არჩეული სცენარიდან გამომდინარე.

საკრედიტო რისკის ფასის განსაზღვრის ტექნიკის ძირითადი არქიტექტურა ეყრდნობა სარისკო ხდომილების დადგომის მრავალვარიანტული სცენარის განხილვას, რომელიც ყველა ურთიერთქმედ ფაქტორების ერთობლიობაზეა დამოკიდებული. კონკრეტულად აღებულ სცენარს საკრედიტო რისკის განსაზღვრული ფასის მნიშვნელობა შეესაბამება. იგი პირველ რიგში დამოკიდებულია რისკის დონისა და შემოსავლიანობის ურთიერთ თანაფარდობაზე.

მიგვაჩნია, რომ საჭიროა რისკის ხარისხს მიები-სას ისეთი ფუნქციონალური მაჩვენებელი, როგორიცაა რისკის სარეზერვო კაპიტალი. რისკის ხარისხის თითოეული მაჩვენებელი განისაზღვრება, როგორც მიღებული შედეგების გადახრა რისკის პოზიციის მოსალოდნელ მნიშვნელობიდან, რისკის სარეზერვო კაპიტალის გათვალისწინებით.

შემოგვაქვს რისკის დონის შემდეგი მაჩვენებლები:

საკრედიტო რისკის მინიმალური დონე (რისკის თანხა არ აღემატება სარეზერვო კაპიტალს, რომელიც მოცემული რისკის პოზიციისათვის განისაზღვრა);

საკრედიტო რისკის საშუალო დონე (რისკის თანხა არ აღემატება სარეზერვო კაპიტალს, რომელიც ერთობლივი რისკის პოზიციისათვის განისაზღვრა);

საკრედიტო რისკის მაღალი დონე (რისკის თანხა არ აღემატება სარეზერვო კაპიტალს, რომელიც კონკრეტული რისკის - საკრედიტო, სავალუტო და სხვა, პოზიციისათვის განისაზღვრა);

საკრედიტო რისკის კრიტიკული დონე (რისკის თანხა არ აღემატება რისკის ქვეშ არსებულ სარეზერვო კაპიტალს);

საკრედიტო რისკის კატასტროფული დონე (რისკის თანხა აღემატება რისკის ქვეშ არსებულ სარეზერვო კაპიტალს).

ზემოთ მოცემული საკრედიტო რისკების მაჩვენებელთა დონეები შეიძლება წარმოვადგინოთ რისკების შკალის სახით.

შემოთავაზებული მეთოდის საფუძველზე კონკრეტული კომერციული ბანკის მაგალითზე ჩატარდა

საკრედიტო რისკების ანალიზი. შემუშავდა საკრედიტო რისკების მონიტორინგის მეთოდოლოგია, საკრედიტო რისკების მონიტორინგის ძირითადი მაჩვენებლები. ასევე შემუშავდა მათი გამოთვლის კონკრეტული ალგორითმები.

საკრედიტო რისკების კვლევის პროცესში დასახული იქნა შემდეგი მიზნები:

საკრედიტო პორტფელების რისკის ხარისხის გაზრდაზე ეფექტიანი რეაგირების შესაძლებლობა;

საკრედიტო პორტფელების რისკის ხარისხის შემცირება და საკრედიტო დანაკარგების შემცირება;

საკრედიტო პორტფელების რისკების შეფასების ერთიანი მდგომარეობის შემუშავება და საკრედიტო რისკების კონსოლიდირებული მართვის უზრუნველყოფა.

დასახული მიზნების მისაღწევად ჩამოყალიბდა განსახორციელებელი ამოცანები:

- მონიტორინგის წესის შემუშავება;
- მაჩვენებლების შემადგენლობის განსაზღვრა;
- საპორტფელო მონაცემების ანალიზი და საკრედიტო პორტფელებისთვის რისკების დონეების მინიჭება;
- სარეზერვო გეგმების შემუშავება;
- მაჩვენებლების გამოთვლის ალგორითმების შედგენა;
- მონიტორინგის მეთოდის განსაზღვრა.

რისკების მართვისა და მონიტორინგის კომპიუტერული სისტემის რეალიზაცია.

მონიტორინგის ობიექტად განისაზღვრა საცალო საკრედიტო პორტფელები (ანუ ფიზიკური პირების და მცირე ბიზნესის კრედიტების ერთობლიობა), ასევე განისაზღვრა ბაზა, რომლის მიხედვითაც უნდა მოხდეს მახასიათებლების დათვლა. ეს არის ბანკის საპორტფელო მონაცემები საანგარიშგებო თარიღისთვის (საანგარიშგებო თვეებისთვის) ბაზის ფორმალისთვის განხორციელდა მონაცემების კონსოლიდაცია შემდეგი საბანკო პროდუქტების მიხედვით:

- ავტოკრედიტები;
- ნაღდი გაცემული სამომხმარებლო სესხები;
- POS-კრედიტები;
- იპოთეკური კრედიტები;
- საკრედიტო ბარათები;
- სალომბარდე კრედიტები;
- მცირე და საშუალო ბიზნესის კრედიტები;
- სხვა საბანკო პროდუქტები.

განვსაზღვროთ მაჩვენებლების დათვლებში მონაწილე პარამეტრები:

PB_t (Principle balance) – სესხის ნარჩენი თანხა საანგარიშგებო t თარიღისთვის;

DB_{it} (Delinquency balance) - i -ური დონის ვადაგადაცილებულის სესხების ნარჩენი თანხა საანგარიშგებო t თარიღისთვის;

CB_t (Current balance) - ვადიანი სესხების ნარჩენი

თანხა საანგარიშგებო t თარიღისთვის;

$\sum p_{it}$ (Payments) – i -ური დონის ვადაგადაცილებული სესხების გადახდების ჯამი საანგარიშგებო t თარიღისთვის (არ გაითვალისწინება რესტრუქტურისებული სესხების გადახდები);

Decis_t (Applications decisioned) – საანგარიშგებო t თარიღისთვის სულ შემოსული განაცხადების რაოდენობა, რომლებზეც მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება რისკების მენეჯმენტის მიერ;

Appr_t (Applications approved) – საანგარიშგებო t თარიღისთვის იმ განაცხადების რაოდენობა, რომლებზეც მიღებულ იქნა დადებითი გადაწყვეტილება;

$\sum \text{Lim}_t$ (Total available limit) – საანგარიშგებო t თვის განმავლობაში გაცემული სესხების ჯამური ლიმიტი.

LLP_t (Loan loss provision) – საანგარიშგებო t თარიღისთვის შესაძლო დანაკარგების რეზერვის თანხა.

t – საანგარიშგებო თარიღი/თვე, რომლისთვისაც ითვლება საპორტფელო მონაცემები;

i – ვადაგადაცილების დონე, რომელიც შეესაბამება უწყვეტი ვადაგადაცილებული დღეების რაოდენობას;

n – საკრედიტო გარიგებების რაოდენობა საანგარიშგებო t თვეში.

საკრედიტო რისკის განსაზღვრისა და მონიტორინგის განხორციელებისათვის შემოვიტანეთ 7 მაჩვენებელი. მოვიყვანოთ ამ მაჩვენებლებს და მათ გამოთვლის ალგორითმებს:

1. NPL (Non performing loan);

TD (Total delinquency);

განისაზღვრება საკრედიტო რისკების მოცულობა დონეების მიხედვით.

განგარიშება ხდება ბოლო საანგარიშგებო თარიღზე:

$$\text{NPL}_t = \frac{\text{DB}_{it}}{\text{PB}_t},$$

სადაც i შეესაბამება ინტერვალს [91;∞);

$$\text{TD}_t = \frac{\text{DB}_{it}}{\text{PB}_t},$$

სადაც i შეესაბამება ინტერვალს [1;∞).

2. REit (Recovery efficiency):

განისაზღვრება საკრედიტო რისკის შემცირების ეფექტიანობა რისკის დონეების მიხედვით;

$$\text{RE}_{it} = \frac{\sum p_{it}}{\text{DB}_{i(t-1)}},$$

სადაც i შეესაბამება ინტერვალს: [1;30], [31;60], [61;90], [91;∞).

3. Roll rate_{it} :

განისაზღვრება საკრედიტო რისკის მოცულობის წანაზარდი რისკის დონეების მიხედვით.

$$\text{Roll rate}_{it} = \frac{\text{DB}_{it}}{\text{CB}_{(t-1)}},$$

სადაც i შეესაბამება ინტერვალს: [1;30];

$$\text{Roll rate}_{it} = \frac{\text{DB}_{it}}{\text{CB}_{(i-1)(t-1)}},$$

სადაც i შეესაბამება ინტერვალს: [31;60], [61;90], [91;∞).

4. **FPD** (First payment default);

FPD7 (First payment default 7);

SPD (Second payment default);

TPD (Third payment default);

OPD (One payment default):

განისაზღვრება თაღლითობის დონე საკრედიტო რისკის პორტფელის მიხედვით;

დათვლა ხორციელდება გაცემული კრედიტების თითოეული თაობისთვის, რომელთათვისაც შესაბამისად მოხდა გრაფიკის მიხედვით 1,2,3,4 გადახდა:

- **FPD**: გრაფიკის პირველ თარიღს + 1 დღის მდგომარეობით ვადაგადაცილებული (ანუ პირველი გადახდა არ შესრულებულა) სესხის თანხა შეფარდებული გაცემის თანხასთან;

- **FPD7**: გრაფიკის პირველ თარიღს + 7 დღის მდგომარეობით ვადაგადაცილებული სესხის თანხა შეფარდებული გაცემის თანხასთან;

- **SPD**: გრაფიკის მეორე თარიღს + 1 დღის მდგომარეობით ვადაგადაცილებული (ანუ პირველი და მეორე გადახდა არ შესრულებულა) სესხის თანხა შეფარდებული გაცემის თანხასთან;

- **TPD**: გრაფიკის მესამე თარიღს + 1 დღის მდგომარეობით ვადაგადაცილებული (ანუ პირველი, მეორე და მესამე გადახდა არ შესრულებულა) სესხის თანხა შეფარდებული გაცემის თანხასთან;

- **OPD**: საანგარიშგებო თარიღისთვის 90+ ხანდაზმულობით ვადაგადავილებული სესხების თანხები (პირობით, რომ პირველი გადახდა მოხდა სრულად, ხოლო დანარჩენი გადახდები არც ერთი არ მომხდარა სრულად) შეფარდებული გაცემის თანხასთან.

5. AR_t (Approval rate):

განისაზღვრება საკრედიტო რისკის ფაქტორების გავლენის ხარისხი საკრედიტო გადაწყვეტილების მიღებაზე;

$$\text{AR}_t = \frac{\text{Appr}_t}{\text{Decis}_t}.$$

6. ALS_t (Average loan size):

განისაზღვრება ერთი გარიგებით გამოწვეული საკრედიტო რისკის საშუალო მოცულობა,

$$\text{ALS}_t = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \text{Lim}_{tj}.$$

7. LLP rate :

განისაზღვრება საკრედიტო რისკის გადაფარვის დონე რისკის რეზერვის ხარჯზე.

აღწერილი მეთოდის საფუძველზე შეიქმნა რისკების მართვისა და მონიტორინგის კომპიუტერ-

რული სისტემა.

მონაცემთა ბაზად გამოყენებულ იქნა ერთიანი მონაცემთა საცავი, რომელშიც აკუმულირდება ბანკში არსებული ყველა ინფორმაცია, რომელიც სესხის მთელი სასიცოცხლო ციკლის განმავლობაში დაფიქსირდა. ბანკის საკრედიტო ბაზის მონაცემებზე დაყრდნობით, ყოველი საანგარიშგებო თარიღისათვის, გენერირდება აგრეგირებული მონაცემები, რომლებიც გამოიყენება მასსიათებლების გამოსათვლელად.

პირველ ეტაპზე სესხები ჯგუფდება თაობების მიხედვით. ერთ თაობაში ერთიანდებიან ის სესხები, რომლებიც ერთი კალენდარული თვის ფარგლებში არიან გაცემული. თაობების გენერაციისას გამოითვლება კრედიტის ძირითადი მასსიათებლები:

- კრედიტის უნიკალური ნომერი;
- სახელშეკრულებო თანხა და ვალუტა;
- გაცემის თარიღი (საიდანაც განისაზღვრება კრედიტის თაობა);
- საკრედიტო პროდუქტი.

მეორე ეტაპზე თითოეული ვადაგადაცილებუ-

ლი ჯგუფისათვის ([1;30], [31;60], [61;90], [91;∞)) საანალიზო პერიოდი გამოითვლება თითოეული საანგარიშო თარიღისთვის:

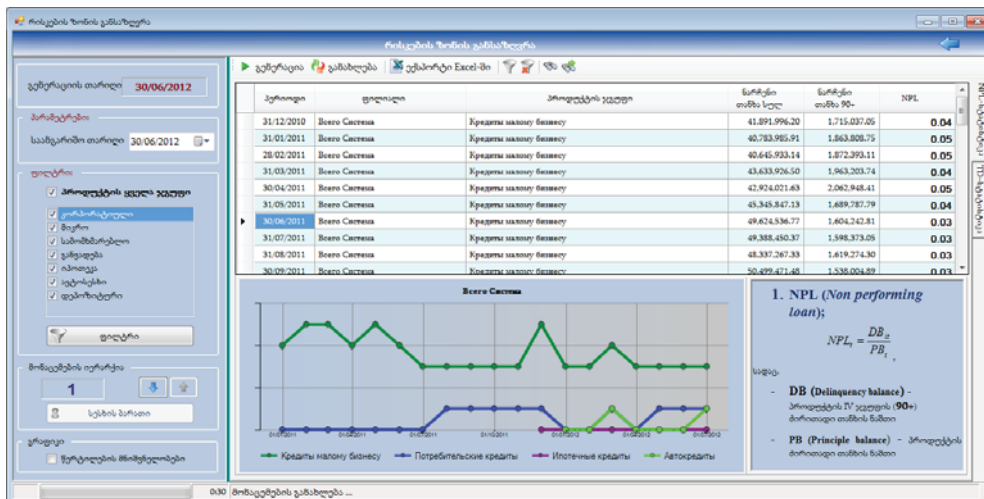
- ვადიანი ნარჩენი თანხა;
- ვადაგადაცილებული თანხა;
- შესაძლო დანაკარგების რეზერვის თანხა;
- დაფარული ძირითადი თანხა.

შემდეგ ეტაპზე სესხის დაფარვის გრაფიკიდან გენერირდება თანხები პირველი ოთხი თარიღისთვის FPD, FPD7, SPD, TPD, OPD კოეფიციენტების გამოსათვლელად.

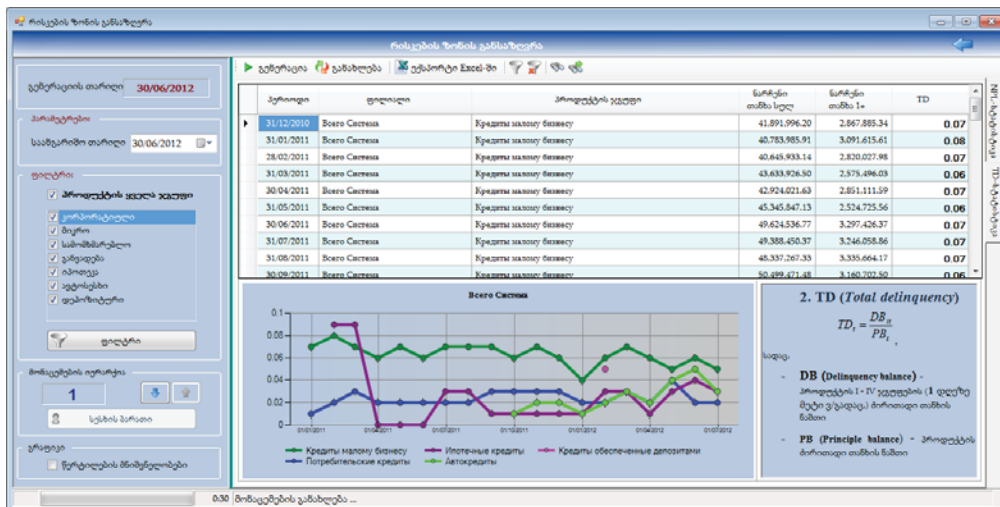
გენერაციის მონაცემების საფუძველზე გამოითვლება ყველა ის მაჩვენებელი, რომელთა საფუძველზეც დგინდება რისკის ზონები.

მოვიყვანო რისკების მართვისა და მონიტორინგის კომპიუტერული სისტემის გამოთვლის შედეგების რამდენიმე მაგალითს. კერძოდ: საკრედიტო რისკების მოცულობას რისკების ღონეების მიხედვით (NPL და TD). გამოთვლის შედეგები ნაჩვენებია შესაბამისად 1 და 2 სურათებზე:

სურათი 1.



სურათი 2.



რისკების მართვისა და მონიტორინგის კომპიუტერული სისტემაში რეალიზებულია ყველა მახასიათებლის გამოანგარიშების და ვიზუალიზაციის ეკრანული ფორმა.

ლიტერატურა

1. Credit Risk: Modeling, Valuation and Hedging by Tomasz R. Bielecki, Marek Rutkowski, Springer, (March 5, 2004), Hardcover, 540 pages.
2. Credit Risk: Pricing, Measurement, and Management by Darrell Duffie, Kenneth J. Singleton, Princeton University Press, (January 6, 2003), Hardcover, 464 pages.
3. Credit Risk Modeling: Theory and Applications by David Lando, Princeton University Press, (June 1, 2004), Hardcover, 320 pages.
4. Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems December 2010 (rev June 2011)
5. Лаврушина О.И. Банковские риски. - М.: Кнорус, 2009.
6. Грюнинг Х., Брайович Б. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском. - М.: Весь Мир, 2009.

რეზიუმე

ზურაბ ჩხაიძის, მამუკა მაისურაძის, ავთანდილ ყულიჯანიშვილის ნაშრომში „საკრედიტო პორტფელის რისკების მართვისა და მონიტორინგის მეთოდოლოგია“ განხილულია საკრედიტო პორტფელის რისკების მართვის მრავალ სტადიურ მეთოდოლოგიის კონცეპტუალური საკითხები. კლასიფიცირებულია რისკის დონის მაჩვენებლები. განსაზღვრულია გათვლებში მონაწილე პარამეტრები. მოყვანილია საკრედიტო რისკის დონის განსაზღვრის მაჩვენებლების გამოთვლის ალგორითმები და მონიტორინგის მეთოდოლოგია. ასევე მოყვანილია ანალიზის კომპიუტერულ სისტემაში შემოთავაზებული მეთოდოლოგიის პრაქტიკული რეალიზაციის მაგალითები.

SUMMARY

This work of Zurab Chkhaidze, Mamuka Maisuradze and Avtandil Kulijanishvili “The monitoring methodology and control of credit risks” presents many conceptual questions of the multistage methodology of control of the credit portfolio risk.

Here are classified the factors of risk level. The participating parameters are determined in the calculation. Here are cited the algorithms and monitoring methodology of the determination of credit risk level factors.

In the same time, there are presented analysis examples of the introduced methodology in the computer system with some examples of their practical realization.